

LKPD Matriks

Kantin Sehat SMA Nusantara: Menemukan Konsep Matriks melalui Pemecahan Masalah

Matematika Tingkat Lanjut | Kelas XI | Fase F | Model Problem Based Learning

Kelompok : _____ Kelas : _____ Tanggal : _____
 Anggota : 1. _____ 2. _____ 3. _____
 4. _____ 5. _____

Capaian dan Tujuan Pembelajaran

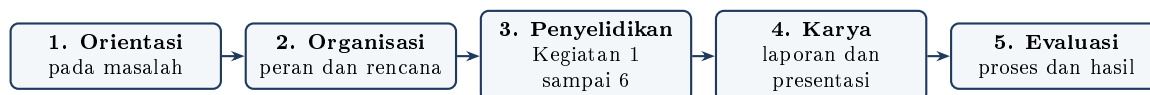
Capaian Pembelajaran (Matematika Tingkat Lanjut, Fase F). Peserta didik dapat melakukan operasi aljabar pada matriks dan menerapkannya dalam transformasi geometri.

Tujuan Pembelajaran. Setelah menyelesaikan LKPD ini, kamu mampu:

1. menyajikan data kontekstual sebagai matriks, serta menentukan ordo, elemen, jenis, transpose, dan kesamaan matriks;
2. menemukan syarat dan sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian matriks;
3. menemukan rumus determinan dan invers matriks 2×2 , serta menentukan determinan dan invers matriks 3×3 ;
4. memodelkan dan menyelesaikan sistem persamaan linear dengan matriks (invers, aturan Cramer, dan operasi baris elementer);
5. menentukan matriks transformasi geometri beserta komposisinya, dan menjelaskan hubungan determinan dengan perubahan luas.

Alokasi waktu yang disarankan: 6 sampai 7 pertemuan (@ 2 JP). Kegiatan 1 sampai 6 masing-masing kira-kira satu pertemuan, ditambah satu pertemuan untuk Fase 4 dan Fase 5.

Alur Belajar (lima fase Problem Based Learning)



Petunjuk Belajar

1. Belajarlah dalam kelompok 4 sampai 5 orang. Pada setiap pertanyaan, **coba dulu sendiri** beberapa menit, lalu bandingkan dengan temanmu, lalu sepakati jawaban kelompok.
2. **Tidak ada rumus yang diberikan di awal.** Rumus dan aturan kamu temukan sendiri dari data, pola, dan contoh. Kotak hijau *Konstruksi Pemahamanku* diisi dengan kata-katamu sendiri.
3. Kotak abu-abu *Petunjuk* hanya dibuka setelah kelompok mencoba sedikitnya 5 menit.
4. Setiap hasil harus **diuji sendiri**: substitusi kembali, hitung dengan cara lain, atau coba pada kasus khusus. Jawaban yang hanya “kira-kira benar” belum selesai.
5. Kalkulator hanya untuk memeriksa hitungan, bukan menggantikan langkah penalaran. Bilangan desimal ditulis dengan tanda koma.
6. Notasi: A^T transpose, A^{-1} invers, $\det(A)$ atau $|A|$ determinan, I matriks identitas, dan O matriks nol.

Fase 1 | Orientasi pada Masalah

Pahami dulu masalahnya sebelum menghitung.

Misi Tim Analis Kantin Sehat SMA Nusantara

Kantin Sehat SMA Nusantara memiliki dua gerai, yaitu **Kantin Barat** dan **Kantin Timur**. Setiap hari kedua gerai menjual tiga menu andalan: **Nasi Goreng (NG)**, **Mie Ayam (MA)**, dan **Es Teh (ET)**. Harga satuan: NG Rp12.000, MA Rp10.000, dan ET Rp3.000.

Bu Ratna, kepala kantin, diminta Kepala Sekolah menyerahkan laporan penjualan yang *ringkas, rapi, dan mudah diolah*. Selama ini data ditulis di banyak buku catatan berbeda sehingga sulit digabung dan dibandingkan. Kamu dan timmu ditunjuk sebagai **tim analis**. Berikut data yang berhasil dikumpulkan (jumlah porsi terjual):

Senin	NG	MA	ET	Selasa	NG	MA	ET
Kantin Barat	20	15	30	Kantin Barat	18	12	28
Kantin Timur	25	10	35	Kantin Timur	22	14	30

Lima masalah yang harus dipecahkan tim analis:

- M1.** Bagaimana menyajikan data penjualan kedua gerai secara ringkas sehingga mudah digabung dan dibandingkan?
- M2.** Bagaimana menghitung total porsi dua hari, selisih antahari, dan target pekan depan tanpa menulis ulang semua angka?
- M3.** Bagaimana menghitung pendapatan tiap gerai, termasuk untuk dua skenario harga (normal dan promo), secara sistematis?
- M4.** Papan harga rusak dan yang tersisa hanya nota pembelian. Bagaimana memulihkan harga satuan menu (mula-mula dua menu, lalu tiga menu)?
- M5.** Tim desain ingin memutar, mencerminkan, dan memperbesar logo kantin di layar. Bagaimana menyatakan perubahan itu dengan matriks, dan apa akibatnya pada luas logo?

Identifikasi masalah (diisi kelompok):

Yang sudah diketahui	
Yang ditanyakan	
Dugaan awal kami (hipotesis): angka-angka di atas sebaiknya disajikan dengan cara ...	

Pertanyaan Pemantik

Perhatikan kedua tabel di atas. Jika kita menghapus semua judul baris dan judul kolom, tabel itu tinggal *susunan angka*. Apakah susunan angka itu masih memuat informasi yang lengkap? Apa yang harus kita sepakati agar tidak keliru membacanya?

Fase 2 | Mengorganisasi Peserta Didik

Bagi peran, susun rencana penyelidikan.

Peran	Nama	Tugas utama
Koordinator		mengatur waktu dan memastikan semua anggota mencoba
Pencatat		menulis jawaban kelompok dengan rapi
Penguji		memeriksa setiap hasil (substitusi atau cara lain)
Juru bicara		menyajikan temuan kelompok pada Fase 4

Rencana penyelidikan kelompok:

Masalah	Apa yang perlu kami pelajari?	Strategi atau alat yang akan kami coba
M1		
M2		
M3		
M4		
M5		

Fase 3 | Membimbing Penyelidikan

Kegiatan 1 sampai 6: temukan konsepnya sendiri.

Kegiatan 1: Dari Tabel Menjadi Matriks

Menjawab M1 | ordo, elemen, transpose, jenis, dan kesamaan matriks

1. Salin data **Senin** ke tabel berikut. Kemudian hapus semua judul baris dan kolom, dan tulis angkanya saja di dalam tanda kurung siku. Beri nama susunan itu S_1 .

	NG	MA	ET
Kantin Barat			
Kantin Timur			

$$S_1 = \begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$$

2. Matriks S_1 memiliki ____ baris dan ____ kolom. Ukuran ini ditulis dengan pola “banyak baris $\times$ banyak kolom” dan disebut *ordo*: ordo S_1 adalah _____. Tuliskan ordo matriks $\begin{bmatrix} 20 & 25 \\ 15 & 10 \\ 30 & 35 \end{bmatrix}$ dan jelaskan mengapa urutan penulisan ordo penting.

3. Setiap bilangan dalam matriks disebut *elemen*. Elemen pada baris ke- i dan kolom ke- j ditulis s_{ij} . Dari data, tentukan: $s_{12} = \square$ (artinya: _____) dan $s_{23} = \square$

(artinya: _____). Penjualan Es Teh di Kantin Barat ditulis s_{ij} dengan $i = \square$ dan $j = \square$, bernilai $\square$.

4. Bu Ratna ingin menukar susunannya: *menu* menjadi baris dan *gerai* menjadi kolom. Tulis matriks baru itu. Operasi menukar baris menjadi kolom ini disebut *transpose*, dan hasilnya ditulis S_1^T .

$$S_1^T = \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}$$

(a) Ordo S_1^T adalah _____. (b) Elemen baris ke- j kolom ke- i pada S_1^T sama dengan elemen _____ pada S_1 . (c) Jika S_1^T di-transpose lagi, hasilnya adalah _____. Mengapa?

5. **Menjelajahi jenis matriks.** Amati delapan matriks berikut. Tulis ciri khas yang kamu amati, lalu pilih nama yang paling tepat dari bank istilah. (Satu matriks boleh punya lebih dari satu nama; tulis semuanya.)

Bank istilah: matriks baris · matriks kolom · matriks persegi · matriks nol · matriks diagonal · matriks identitas · matriks segitiga atas · matriks simetris

Kode	Matriks	Ciri yang kuamati	Nama
P	$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \end{bmatrix}$		
Q	$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$		
R	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$		
S	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$		
T	$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$		
U	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		
V	$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$		
W	$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 3 & 4 & 6 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$		

Petunjuk (buka setelah mencoba sendiri)

Untuk matriks W , bandingkan W dengan W^T . Apa yang kamu temukan?

6. **Kapan dua matriks dianggap sama?** Dua petugas mencatat data Senin. Catatan petugas

kedua memuat dua huruf yang tulisannya kabur:

$$P = \begin{bmatrix} x+5 & 15 & 30 \\ 25 & 2y & 35 \end{bmatrix}.$$

Kedua catatan menggambarkan hari yang sama sehingga $P = S_1$. (a) Tentukan x dan y , dan tuliskan aturan yang kamu pakai. (b) Apakah S_1 sama dengan $\begin{bmatrix} 20 & 25 \\ 15 & 10 \\ 30 & 35 \end{bmatrix}$? Isi angkanya sama, tetapi jelaskan jawabanmu.

Konstruksi Pemahamanku

Lengkapi dengan kata-katamu sendiri.

Matriks adalah _____. Ordo ditulis _____. Elemen a_{ij} berarti _____.

Transpose adalah _____. Matriks simetris memenuhi _____.

Dua matriks A dan B dikatakan sama jika (1) _____ dan (2) _____.

Kegiatan 2: Menggabungkan dan Membandingkan Data

Menjawab M2 | penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan bilangan

Data Selasa ditulis sebagai $S_2 = \begin{bmatrix} 18 & 12 & 28 \\ 22 & 14 & 30 \end{bmatrix}$ (baris: Kantin Barat dan Timur; kolom: NG, MA, ET).

- Total dua hari.** Hitung total porsi tiap menu di tiap gerai (Senin ditambah Selasa), dan tulis hasilnya sebagai matriks T .

$$T = \begin{bmatrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{bmatrix}$$

Bagaimana kamu menghitung t_{23} ? Lengkapi: $t_{ij} = \underline{\hspace{2cm}}$ untuk setiap i dan j . Karena itu $T = S_1 + S_2$.

- Selisih.** Hitung $D = S_1 - S_2$. Elemen mana yang bernilai negatif? Apa artinya dalam konteks penjualan?

$$D = \begin{bmatrix} \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} & \boxed{} \end{bmatrix}$$

- Target pekan depan.** Bu Ratna menargetkan penjualan hari Senin menjadi 2 kali lipat dan penjualan hari Selasa menjadi setengahnya (karena ada libur). Tuliskan $2S_1$ dan $\frac{1}{2}S_2$. Lengkapi

aturannya: untuk mengalikan matriks dengan bilangan k , kalikan _____.

$$2S_1 = \begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}, \quad \frac{1}{2}S_2 = \begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$$

4. **Menguji syarat.** Coba hitung $S_1 + S_1^T$. Apa yang terjadi? Mengapa? Berdasarkan itu dan pengalamanmu menghitung $S_1 + S_2$, tuliskan syarat agar dua matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan.

5. **Menguji sifat.** (a) Hitung $S_1 + S_2$ dan $S_2 + S_1$. Apakah sama? Jelaskan alasannya dengan melihat elemen-elemennya. (b) Hitung $2(S_1 + S_2)$ dan $2S_1 + 2S_2$. Apakah sama? Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perkalian dengan bilangan terhadap penjumlahan matriks?

6. **Persamaan matriks.** Tentukan matriks X yang memenuhi

$$2X + S_1 = \begin{bmatrix} 60 & 45 & 90 \\ 75 & 30 & 105 \end{bmatrix}.$$

Petunjuk (buka setelah mencoba sendiri)

Pikirkan cara menyelesaikan $2x + 5 = 15$. Perhatikan juga apakah matriks di ruas kanan berkaitan dengan S_1 .

Konstruksi Pemahamanku

Dua matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika _____.
Hasilnya diperoleh dengan _____.

Perkalian bilangan k dengan matriks A berarti _____. Penjumlahan matriks bersifat komutatif karena _____.

Kegiatan 3: Menghitung Pendapatan: Perkalian Matriks

Menjawab M3 | perkalian matriks, syarat ordo, sifat, dan transpose hasil kali

Harga satuan (dalam ribuan rupiah) ditulis sebagai matriks kolom $H = \begin{bmatrix} 12 \\ 10 \\ 3 \end{bmatrix}$ (urutan: NG, MA, ET).

1. **Cara manual.** Hitung pendapatan Kantin Barat pada hari Senin (dalam ribuan rupiah), dan tuliskan perhitungannya lengkap:

$$\underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Lakukan hal yang sama untuk Kantin Timur:

$$\underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. **Menemukan polanya.** Tulis kedua hasil tadi sebagai matriks kolom $\begin{bmatrix} \square \\ \square \end{bmatrix}$. Hasil ini kita sebut

$S_1 H$. (a) Untuk mendapatkan elemen baris ke-2, baris ke- $\square$ dari S_1 dipasangkan dengan kolom ke- $\square$ dari H . (b) Ordo S_1 adalah $\underline{\hspace{1cm}}$, ordo H adalah $\underline{\hspace{1cm}}$, dan ordo hasilnya adalah $\underline{\hspace{1cm}}$. Angka mana yang sama (dan “habis”) dan angka mana yang tersisa menjadi ordo hasil?

3. **Dua skenario harga.** Selain harga normal, ada harga promo (NG Rp11.000, MA Rp9.000, ET Rp3.000). Kedua skenario disusun dalam satu matriks harga: kolom pertama harga normal, kolom kedua harga promo.

$$H' = \begin{bmatrix} 12 & 11 \\ 10 & 9 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}, \quad S_1 H' = \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}$$

Tuliskan perhitungan tiap elemen di bawah ini, lalu jelaskan arti elemen baris ke-2 kolom ke-2.

4. **Kapan perkalian dapat dilakukan?** Isi tabel berikut (tulis “tidak terdefinisi” jika perkalian tidak dapat dilakukan).

Perkalian	Ordo matriks pertama	Ordo matriks kedua	Ordo hasil
$S_1 S_2$			
$S_1 S_1^T$			
$S_1^T S_1$			
$H S_1$			
$H' S_1$			

Dari tabel, simpulkan: matriks A berordo $m \times n$ dapat dikalikan dengan matriks B berordo $p \times q$ jika

_____, dan hasilnya berordo _____.

5. **Sifat distributif.** Total pendapatan dua hari dapat dihitung dengan dua cara: (a) $(S_1 + S_2)H$ dan (b) $S_1H + S_2H$. Hitung keduanya. Apa yang kamu temukan? Mengapa hasil ini masuk akal secara konteks?

6. **Apakah urutan penting?** Misalkan $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$. Hitung AB dan BA . Apakah sama? Pada penjumlahan, $A + B = B + A$ selalu benar. Mengapa pola yang sama tidak berlaku pada perkalian?

7. **Transpose hasil kali.** Dengan A dan B di atas, hitung $(AB)^T$, $A^T B^T$, dan $B^T A^T$. Mana yang sama? Tuliskan dugaanmu tentang $(AB)^T$.

Detektif Kesalahan

Dina menghitung AB untuk A dan B di atas dengan cara berikut:

$$AB = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 & 1 \cdot 4 \\ 0 \cdot 2 & 3 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Temukan kesalahan konsep Dina dan jelaskan cara yang benar. Bandingkan dengan hasilmu sendiri.

Konstruksi Pemahamanku

Perkalian AB dapat dilakukan jika _____. Elemen $(AB)_{ij}$ diperoleh dari _____.

Sifat yang berlaku: _____.

Sifat yang **tidak** berlaku: _____.

Transpose hasil kali: $(AB)^T = \underline{\hspace{2cm}}$.

Kegiatan 4: Memulihkan Harga: Determinan dan Invers

Menjawab M4 (dua menu) | determinan 2×2 , invers, aturan Cramer, dan sistem persamaan linear

Papan harga rusak

Dua nota pembelian masih utuh. **Nota 1** (Pak Budi): 2 NG dan 3 MA, total Rp54.000. **Nota 2** (Bu Sari): 3 NG dan 2 MA, total Rp56.000. Tim analis harus memulihkan harga satuan NG dan MA.

- Memodelkan.** Misalkan harga NG = x ribu rupiah dan harga MA = y ribu rupiah. Tulis kedua nota sebagai sistem persamaan, lalu ubah menjadi bentuk perkalian matriks $AX = B$ (ingat Kegiatan 3: “data $\times$ harga = pendapatan”).

$$A = \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} \square \\ \square \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \square \\ \square \end{bmatrix}$$

- Cara yang sudah kamu kenal.** Selesaikan sistem tersebut dengan eliminasi atau substitusi. Tulis langkahmu dan hasilnya: $x = \square$, $y = \square$.

- Mencari cara yang berlaku umum.** Kita ingin satu cara untuk semua sistem berbentuk

$$(1) \quad ax + by = e, \quad (2) \quad cx + dy = f.$$

(a) Kalikan (1) dengan d dan (2) dengan b agar suku y sama besar. Lengkapi:

$$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

(b) Kurangkan kedua persamaan sehingga diperoleh $(\underline{\hspace{2cm}})x = \underline{\hspace{2cm}}$, sehingga $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

(c) Dengan cara serupa, kalikan (1) dengan $\underline{\hspace{2cm}}$ dan (2) dengan $\underline{\hspace{2cm}}$ untuk mengeliminasi x . Hasilnya $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

(d) Apa yang sama pada penyebut rumus x dan rumus y ? Bilangan itu disebut *determinan* matriks $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, ditulis $\det(A)$ atau $|A|$. Tuliskan: $\det(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

- Menguji dengan nota.** Hitung $\det(A)$ untuk matriks pada nomor 1, lalu gunakan rumus x dan y dari nomor 3. Apakah hasilnya sama dengan nomor 2?

Perhatikan pembilang rumus x dan y . Pembilang x adalah determinan matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom ke- $\square$ matriks A dengan matriks B ; pembilang y diperoleh dengan mengganti kolom ke- $\square$. Cara ini disebut *aturan Cramer*: $x = \frac{D_x}{D}$ dan $y = \frac{D_y}{D}$. Hitung D_x dan D_y untuk nota di atas.

5. **Ketika determinan nol.** Dua kantin lain mencatat sistem berikut. Untuk setiap sistem, hitung determinan koefisien, lalu coba eliminasi. Apa yang terjadi?

$$(i) \begin{cases} 2x + 4y = 30 \\ 3x + 6y = 45 \end{cases} \quad (ii) \begin{cases} 2x + 4y = 30 \\ 3x + 6y = 50 \end{cases}$$

Tulis banyaknya solusi untuk (i) dan (ii), lalu jelaskan secara geometri (dua garis yang bagaimana?). Simpulkan hubungan antara $\det(A) = 0$ dan solusi sistem.

6. **Dari rumus ke matriks invers.** Tulis ulang solusi umum dari nomor 3 dalam bentuk perkalian matriks:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{\quad} \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}.$$

Karena $AX = B$ dan $X = A^{-1}B$ (matriks A^{-1} “membatalkan” pengaruh A , dan memenuhi $AA^{-1} = A^{-1}A = I$), baca A^{-1} dari rumus di atas. Lalu uji untuk matriks nota: tulis A^{-1} , hitung AA^{-1} dan $A^{-1}A$. Apakah keduanya menghasilkan I ?

Lengkapi aturan: untuk matriks 2×2 , invers diperoleh dengan menukar posisi _____ dan _____, mengganti tanda _____ dan _____, lalu membagi dengan _____. Invers tidak ada jika _____.

7. **Menyelidiki sifat determinan.** Gunakan A dan B pada Kegiatan 3. Hitung $\det(A)$, $\det(B)$, $\det(AB)$, $\det(BA)$, $\det(A^T)$, dan $\det(A+B)$. Dugaan: $\det(AB) = \det(BA)$, $\det(A^T) = \det(A)$. Apakah $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$?

Konstruksi Pemahamanku

Determinan matriks $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ adalah _____. Matriks mempunyai invers jika _____.

Rumus invers 2×2 : _____.

Sistem $AX = B$ dengan $\det(A) \neq 0$ mempunyai _____ solusi; jika $\det(A) = 0$, sistem mempunyai _____.

Kegiatan 5: Tiga Menu, Tiga Nota

Menjawab M4 (tiga menu) | operasi baris elementer, determinan 3×3 , kofaktor, dan invers 3×3

Tiga nota baru

Nota 1: 1 NG, 1 MA, 1 ET, total Rp25.000. **Nota 2:** 2 NG, 1 MA, 2 ET, total Rp40.000. **Nota 3:** 1 NG, 2 MA, 3 ET, total Rp41.000. Pulihkan harga satuan ketiga menu.

- Memodelkan.** Misalkan harga NG = x , MA = y , ET = z (ribu rupiah). Tulis sistemnya dalam bentuk $AX = B$ dan dalam bentuk matriks augmented $[A|B]$.

$$A = \begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \square \\ \square \\ \square \end{bmatrix}$$

- Operasi baris elementer (OBE).** Tiga operasi berikut pada baris matriks augmented tidak mengubah solusi sistem: (1) menukar dua baris, (2) mengalikan satu baris dengan bilangan tak nol, (3) menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain. Jelaskan mengapa ketiganya tidak mengubah solusi (bandingkan dengan manipulasi persamaan).

Sekarang lakukan $R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$ dan $R_3 \rightarrow R_3 - R_1$, tulis matriks augmented yang baru, lalu lanjutkan sampai nilai x , y , dan z diperoleh. Uji hasilnya pada **ketiga** nota.

3. **Determinan 3×3 (aturan diagonal).** Untuk matriks $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$, salin kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanan. Jumlahkan hasil kali tiga bilangan sepanjang tiga diagonal yang *turun ke kanan*, lalu kurangkan jumlah hasil kali sepanjang tiga diagonal yang *naik ke kanan*.

$$\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \end{array}$$

- (a) Jumlah diagonal turun: _____ = _____. Jumlah diagonal naik: _____ = _____. Maka $\det(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (b) Tuliskan rumus umumnya dengan huruf $a, b, \dots, i$: $\det = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. **Minor dan kofaktor.** Minor M_{ij} adalah determinan matriks yang tersisa setelah baris ke- i dan kolom ke- j dihapus. Kofaktor didefinisikan $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$. Untuk matriks A pada nomor 1:

- (a) Lengkapi pola tanda $(-1)^{i+j}$: $\begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$.

- (b) Hitung M_{11}, M_{12}, M_{13} dan C_{11}, C_{12}, C_{13} .
- (c) Hitung $a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$ dan bandingkan dengan hasil aturan diagonal. Tuliskan dugaanmu.

5. **Menarik kesimpulan.** Karena $\det(A) = \underline{\hspace{2cm}} \neq 0$, sistem pada masalah ini mempunyai _____ solusi. Sekarang ganti Nota 3 dengan: “3 NG, 2 MA, 3 ET, total Rp65.000” (variasi (i)) atau total Rp70.000 (variasi (ii)). Hitung determinan koefisien baru, lakukan OBE $R_3 \rightarrow R_3 - R_1 - R_2$, dan tentukan banyaknya solusi masing-masing variasi. Apa yang dapat kamu simpulkan?

6. **Tantangan: invers 3×3 .** Diberikan $M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$. (a) Hitung $\det(M)$. (b) Hitung semua ko-

faktor dan tulis matriks kofaktor C . (c) Bentuk $\text{adj}(M) = C^T$ dan hitung $M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \text{adj}(M)$.

(d) Uji: hitung baris 1 $M \times$ kolom 1 M^{-1} , dan baris 2 $M \times$ kolom 1 M^{-1} . Hasilnya apa? Gunakan temuan ini untuk menjelaskan *mengapa matriks kofaktor harus ditranspos* untuk mendapatkan invers.

$$C = \begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$$

Konstruksi Pemahamanku

Operasi baris elementer yang tidak mengubah solusi: _____.

Determinan 3×3 dapat dihitung dengan _____ atau dengan _____.

Kofaktor $C_{ij} =$ _____.
Invers 3×3 : $M^{-1} =$ _____, dengan syarat _____.

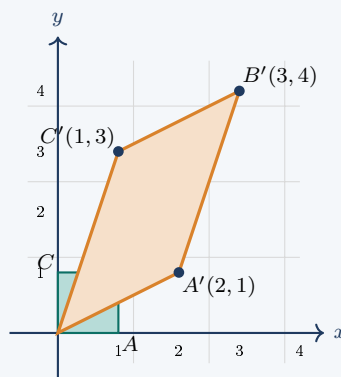
Kegiatan 6: Mengubah Logo: Transformasi Geometri

Menjawab M5 | matriks transformasi, komposisi, invers, dan determinan sebagai faktor luas

Mesin transformasi logo

Tim desain memakai sebuah “mesin” T yang memetakan setiap titik (x, y) pada layar ke titik baru (x', y') .

Mesin ini bekerja dengan perkalian matriks: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$. Untuk menguji mesin, tim memasukkan persegi satuan $OABC$ dengan $A(1, 0)$, $B(1, 1)$, $C(0, 1)$, dan mesin mengeluarkan jajargenjang $OA'B'C'$ seperti pada gambar.



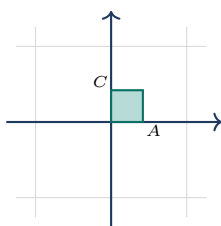
1. **Menemukan matriks mesin.** Misalkan $M = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$. (a) Hitung $M \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ dan $M \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ dalam p, q, r, s . (b) Dari gambar, bayangan $A(1,0)$ adalah $A'(\square, \square)$ dan bayangan $C(0,1)$ adalah $C'(\square, \square)$. Tentukan p, q, r, s . (c) Apa hubungan antara *kolom-kolom* matriks M dengan bayangan titik A dan C ?

Petunjuk (buka setelah mencoba sendiri)

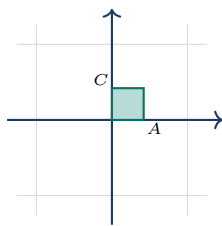
Perkalian matriks dengan kolom $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ “memilih” salah satu kolom matriks. Coba tulis hasilnya.

2. **Meramalkan bayangan titik lain.** Setiap titik (x, y) dapat ditulis $x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Tentukan bayangan titik $(2, 3)$ tanpa mengalikan seluruh matriks, hanya dengan memakai A' dan C' . Lalu periksa dengan perkalian matriks.

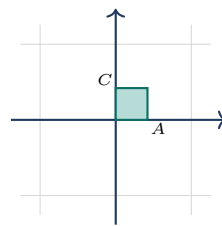
3. **Transformasi baku.** Dengan prinsip yang sama (kolom matriks = bayangan A dan C), tentukan matriks setiap transformasi berikut. Gambar bayangan persegi satuan pada petak, hitung determinan matriks, dan isi tabel.



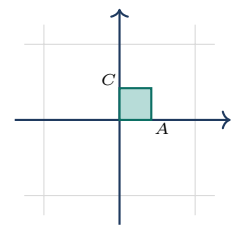
Cermin sumbu- x



Cermin sumbu- y



Rotasi 90° berlawanan arah jarum jam



Dilatasi pusat O faktor 3

Transformasi	Bayangan A	Bayangan C	Matriks M	$\det(M)$ dan luas bayangan
Cermin sumbu- x				
Cermin sumbu- y				
Rotasi 90°				
Dilatasi faktor 3				

Amati kolom terakhir. Hubungan apa yang kamu lihat antara $\det(M)$ dan luas bayangan persegi satuan (luas awal = 1)? Apa arti determinan bertanda negatif pada tabel? Pada dilatasi faktor k , berapa $\det(M)$ dan mengapa?

4. **Menguji dugaan pada mesin T .** Untuk $M = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, dugaanmu: luas jajargenjang $OA'B'C'$ adalah $\square$. Periksa dengan menghitung luasnya langsung dari gambar: persegi pembatas berukuran 3×4 (luas 12). Bagian di luar jajargenjang pada sudut kanan bawah terdiri atas satu segitiga siku-siku (alas 2, tinggi 1) dan satu trapesium (sisi sejajar 1 dan 4, tinggi 1), dan bagian di sudut kiri atas kongruen dengannya. Hitung luas jajargenjang dan bandingkan dengan dugaanmu.
-
-
-

5. **Menggeneralisasi.** Sebuah segitiga PQR dengan $P(2, 1)$, $Q(5, 1)$, $R(2, 4)$ ditransformasikan oleh rotasi 90° berlawanan arah jarum jam dilanjutkan dilatasi faktor 2. (a) Tentukan matriks komposisi M (perhatikan urutan perkalian). (b) Tentukan P', Q', R' . (c) Hitung luas PQR dan luas $P'Q'R'$ secara langsung, lalu bandingkan dengan $|\det(M)|$.
-
-
-

6. **Urutan transformasi.** Titik $K(2, -1)$ dirotasi 90° berlawanan arah jarum jam, lalu dicerminkan terhadap sumbu- x . (a) Tentukan bayangan akhir langkah demi langkah. (b) Tentukan matriks komposisinya dengan mengalikan dua matriks, lalu cocokkan dengan (a). (c) Balik urutannya (cermin lebih dulu, lalu rotasi). Apakah bayangan akhir sama? Hubungkan dengan sifat perkalian matriks yang kamu temukan di Kegiatan 3.
-
-
-

7. **Mengembalikan logo.** Tim desain ingin “membatalkan” rotasi 90° agar logo kembali ke posisi semula. Dengan rumus invers dari Kegiatan 4, tentukan matriks yang membatalkan rotasi 90° . Transformasi apakah matriks itu?

Konstruksi Pemahamanku

Kolom pertama matriks transformasi adalah _____, kolom kedua adalah _____.

Pada komposisi “ T_1 dilanjutkan T_2 ”, matriksnya _____ (urutan perkalian: _____).

Luas bayangan = _____ $\times$ luas awal. Matriks yang membatalkan transformasi adalah _____.

Fase 4 | Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya Rangkum temuan menjadi laporan dan presentasi.

Karya 1. Laporan singkat untuk Kepala Sekolah. Susun laporan satu halaman yang memuat: (a) data dua hari dalam bentuk matriks beserta ordo dan maknanya, (b) total porsi dua hari, (c) total pendapatan tiap gerai untuk harga normal dan promo, dan (d) satu temuan menarik kelompok.

Tulis laporan kelompok di sini atau di lembar tambahan.

Karya 2. Peta konsep matriks. Buatlah peta konsep di lembar tambahan yang menghubungkan minimal: *ordo, jenis matriks, transpose, penjumlahan, perkalian, determinan, invers, sistem persamaan linear, transformasi, luas*. Tuliskan kata penghubung pada setiap garis (misalnya “menentukan”, “diperlukan oleh”).

Karya 3. Soal transfer: Gerai Utara dan Gerai Selatan.

Gerai Utara mencatat penjualan NG dan MA pada satu hari dalam $S = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 25 & 30 \end{bmatrix}$ (baris: pagi dan

siang; kolom: NG dan MA). Pendapatan pagi dan siang adalah Rp560.000 dan Rp600.000. Gunakan invers untuk menentukan harga satuan NG dan MA, lalu uji hasilnya.

Gerei Selatan mencatat $S' = \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 15 & 10 \end{bmatrix}$ dengan pendapatan Rp560.000 dan Rp280.000. Dapatkan harga satuan ditentukan secara tunggal? Jelaskan dengan determinan, dan jelaskan secara kontekstual mengapa.

Presentasi (3 sampai 4 menit per kelompok). Juru bicara menjawab: (1) Apa masalah yang kami hadapi? (2) Bagaimana kami menemukan aturan/rumusnya? (3) Temuan paling penting. (4) Satu kesalahan yang hampir kami buat dan bagaimana kami mengetahuinya.

Fase 5 | Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah Periksa pemahaman dan proses belajarmu.

Detektif Kesalahan: benar atau salah?

Untuk setiap pernyataan, tulis **Benar** atau **Salah**. Jika salah, berikan contoh penyangkal atau perbaikannya.

No	Pernyataan	B/S	Alasan, contoh penyangkal, atau perbaikan
1	Karena $2 \cdot 3 = 3 \cdot 2$, maka $AB = BA$ untuk setiap matriks persegi A dan B .		
2	Invers dari $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$ adalah $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$.		
3	$\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$.		
4	Matriks $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ mempunyai invers $\frac{1}{0} \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$.		
5	Transformasi dengan $\det(M) = -1$ mengubah luas menjadi -1 kali luas semula.		

Refleksi pemahaman. Beri tanda centang pada kolom yang sesuai.

Aku mampu ...	Belum	Hampir	Sudah
menyajikan data sebagai matriks dan menentukan ordo serta elemen			
menjumlahkan, mengurangkan, dan mengalikan matriks, serta menjelaskan syaratnya			
menjelaskan mengapa $AB \neq BA$ pada umumnya			
menghitung determinan 2×2 dan 3×3			
menentukan invers matriks dan menggunakannya untuk menyelesaikan $AX = B$			
menyelesaikan sistem persamaan linear dengan Cramer atau OBE			
menentukan matriks transformasi dari bayangan titik basis			
menjelaskan hubungan determinan dengan perubahan luas			

Evaluasi proses (jawab dengan jujur).

1. Bagian mana yang paling sulit bagi kelompokmu, dan bagaimana kalian mengatasinya?

2. Penemuan mana yang paling membuatmu berkata “oh, jadi begitu”? Mengapa?

3. Kesalahan apa yang kelompokmu buat, dan bagaimana kalian menyadarinya?

4. Jika kelompok lain bertanya, “mengapa determinan nol berarti tidak ada invers?”, apa penjelasanmu?

Penilaian sejawat dalam kelompok (skala 1 sampai 4; 4 = sangat baik).

Aspek	Nama:	Nama:	Nama:	Nama:	Nama:
Ikut mencoba sendiri sebelum diskusi					
Menjelaskan gagasan dengan jelas					
Mendengarkan dan menghargai pendapat					
Teliti memeriksa hasil					

Fase L | Lampiran untuk Guru

Pedoman pembelajaran, rubrik, dan kunci jawaban.

A. Peran guru pada setiap fase PBL

Fase	Peran guru dan keluaran peserta didik
1. Orientasi pada masalah	Guru menyampaikan tujuan dan konteks, menggali pengetahuan awal lewat pertanyaan pemantik, dan tidak mengajarkan prosedur. Keluaran: identifikasi masalah dan hipotesis awal.
2. Mengorganisasi peserta didik	Guru membentuk kelompok heterogen, memastikan peran jelas, dan memeriksa kelayakan rencana penyelidikan. Keluaran: pembagian peran dan rencana belajar.
3. Membimbing penyelidikan	Guru berkeliling, mengajukan pertanyaan penuntun (“apa yang sama pada kedua hasil?”, “coba bagaimana jika ordonya diubah?”), dan membuka kotak Petunjuk secara bertahap. Hindari memberi rumus langsung. Keluaran: jawaban LKPD dan kotak Konstruksi Pemahamanku.
4. Mengembangkan dan menyajikan karya	Guru memilih urutan presentasi (sengaja memilih kelompok dengan pendekatan berbeda), mendorong kelompok lain memberi tanggapan. Keluaran: laporan, peta konsep, presentasi.
5. Menganalisis dan mengevaluasi	Guru memandu refleksi, merangkum rumus resmi <i>setelah</i> siswa menemukannya, dan meluruskan miskonsepsi. Keluaran: refleksi, detektif kesalahan, penilaian sejawat.

B. Rubrik penilaian (skor 1 sampai 4 untuk setiap aspek)

Aspek	4 (sangat baik)	3 (baik)	2 (cukup)	1 (perlu bimbingan)
Pemahaman dan pemodelan masalah	Memodelkan ke matriks dengan tepat dan menjelaskan makna elemen	Pemodelan tepat, penjelasan makna kurang	Pemodelan sebagian keliru	Belum dapat memodelkan
Penemuan konsep dan rumus	Menemukan dan mengungkapkan aturan dengan kata sendiri, disertai pengujian	Menemukan aturan, pengujian terbatas	Aturan ditemukan dengan banyak bantuan	Aturan hanya menyalin
Ketepatan prosedur	Hitungan dan prosedur benar, hasil diuji	Satu kesalahan hitung kecil	Beberapa kesalahan prosedur	Prosedur banyak keliru
Penalaran dan generalisasi	Memberi alasan dan contoh penyangkal yang tepat	Alasan benar, kurang lengkap	Alasan umum tanpa bukti	Tanpa alasan
Komunikasi dan kolaborasi	Presentasi runtut, semua anggota berperan	Presentasi jelas, peran tidak merata	Presentasi kurang runtut	Kurang terlibat

Nilai = $\frac{\text{jumlah skor}}{20} \times 100$. Setiap kegiatan juga dapat dinilai dari ketepatan isian kotak Konstruksi Pemahamanku.

C. Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Mengalikan elemen-elemen yang bersesuaian (bukan baris kali kolom); menganggap $AB = BA$; menulis $(AB)^T = A^T B^T$.
- Pada invers 2×2 : menukar b dan c (bukan a dan d) atau lupa mengubah tanda; mencari invers ketika $\det = 0$.
- Pada kofaktor: lupa pola tanda $(-1)^{i+j}$ dan lupa men-transpose matriks kofaktor untuk adjoin.
- Pada komposisi transformasi: membalik urutan perkalian matriks; menganggap luas berubah menjadi negatif jika $\det < 0$.

- Menganggap $\det(A + B) = \det A + \det B$; menganggap $\det(kA) = k \det A$ untuk matriks $n \times n$ (yang benar $k^n \det A$).

D. Kunci jawaban dan arah penyelesaian**Kegiatan 1.**

1. $S_1 = \begin{bmatrix} 20 & 15 & 30 \\ 25 & 10 & 35 \end{bmatrix}$.
2. Ordo S_1 adalah 2×3 . Matriks $\begin{bmatrix} 20 & 25 \\ 15 & 10 \\ 30 & 35 \end{bmatrix}$ berordo 3×2 ; urutan penting karena $2 \times 3 \neq 3 \times 2$.
3. $s_{12} = 15$ (penjualan MA di Kantin Barat), $s_{23} = 35$ (penjualan ET di Kantin Timur), dan $s_{13} = 30$ (ET di Kantin Barat).
4. $S_1^T = \begin{bmatrix} 20 & 25 \\ 15 & 10 \\ 30 & 35 \end{bmatrix}$ berordo 3×2 ; baris ke- j kolom ke- i pada S_1^T sama dengan s_{ij} ; $(S_1^T)^T = S_1$.
5. P matriks baris; Q matriks kolom; R persegi; S nol (dan persegi); T diagonal (dan persegi, segitiga atas, simetris); U identitas (juga diagonal, skalar, simetris, persegi); V segitiga atas (persegi); W simetris ($W^T = W$, persegi).
6. $x + 5 = 20 \Rightarrow x = 15$ dan $2y = 10 \Rightarrow y = 5$. Tidak sama karena ordo berbeda (2×3 dan 3×2) walaupun isinya sama. Syarat: ordo sama dan semua elemen yang bersesuaian sama.

Kegiatan 2.

1. $T = \begin{bmatrix} 38 & 27 & 58 \\ 47 & 24 & 65 \end{bmatrix}$, $t_{ij} = s_{ij} + s'_{ij}$.
2. $D = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & -4 & 5 \end{bmatrix}$; $d_{22} = -4$ berarti penjualan MA di Kantin Timur Senin lebih sedikit 4 porsi dibanding Selasa.
3. $2S_1 = \begin{bmatrix} 40 & 30 & 60 \\ 50 & 20 & 70 \end{bmatrix}$ dan $\frac{1}{2}S_2 = \begin{bmatrix} 9 & 6 & 14 \\ 11 & 7 & 15 \end{bmatrix}$. Kalikan setiap elemen dengan k .
4. $S_1 + S_1^T$ tidak terdefinisi (ordo 2×3 dan 3×2). Syarat: ordo sama.
5. (a) Sama karena penjumlahan bilangan komutatif elemen demi elemen. (b) Keduanya $\begin{bmatrix} 76 & 54 & 116 \\ 94 & 48 & 130 \end{bmatrix}$: $k(A+B) = kA + kB$.
6. $2X + S_1 = 3S_1$ sehingga $2X = 2S_1$ dan $X = S_1$.

Kegiatan 3.

1. Barat: $20 \cdot 12 + 15 \cdot 10 + 30 \cdot 3 = 480$; Timur: $25 \cdot 12 + 10 \cdot 10 + 35 \cdot 3 = 505$ (ribu rupiah).
2. $S_1 H = \begin{bmatrix} 480 \\ 505 \end{bmatrix}$; baris ke- i dari S_1 dengan kolom dari H . Ordo 2×3 , 3×1 , hasil 2×1 (kolom matriks pertama = baris matriks kedua; hasil berordo baris pertama $\times$ kolom kedua).
3. $S_1 H' = \begin{bmatrix} 480 & 445 \\ 505 & 470 \end{bmatrix}$. Elemen (2, 2): pendapatan Kantin Timur pada harga promo, Rp470.000.
4. Tabel: $S_1 S_2$ (2×3 dan 2×3) tidak terdefinisi; $S_1 S_1^T$: 2×3 dan $3 \times 2 \rightarrow 2 \times 2$; $S_1^T S_1$: 3×2 dan $2 \times 3 \rightarrow 3 \times 3$; $H S_1$: 3×1 dan 2×3 tidak terdefinisi; $H' S_1$: 3×2 dan $2 \times 3 \rightarrow 3 \times 3$. Syarat: $n = p$; hasil $m \times q$.
5. $(S_1 + S_2)H = \begin{bmatrix} 900 \\ 999 \end{bmatrix} = S_1 H + S_2 H$ (dengan $S_2 H = \begin{bmatrix} 420 \\ 494 \end{bmatrix}$). Distributif: $(A + B)C = AC + BC$.
6. $AB = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$, $BA = \begin{bmatrix} 2 & 13 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$; tidak sama sehingga perkalian tidak komutatif.
7. $(AB)^T = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 8 & 0 \end{bmatrix} = B^T A^T$, sedangkan $A^T B^T = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 13 & 2 \end{bmatrix}$.
8. Dina mengalikan elemen yang bersesuaian; yang benar baris $\times$ kolom ($AB = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$).

Kegiatan 4.

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 54 \\ 56 \end{bmatrix}$.
2. $x = 12$ dan $y = 10$ (NG Rp12.000, MA Rp10.000).
3. (a) $adx + bdy = de$ dan $bcx + bdy = bf$. (b) $(ad - bc)x = de - bf$. (c) kalikan (1) dengan c dan (2) dengan a : $(ad - bc)y = af - ce$. (d) $\det(A) = ad - bc$.
4. $\det(A) = -5$; $D_x = \begin{vmatrix} 54 & 3 \\ 56 & 2 \end{vmatrix} = -60$ dan $D_y = \begin{vmatrix} 2 & 54 \\ 3 & 56 \end{vmatrix} = -50$, sehingga $x = 12$, $y = 10$. D_x : ganti kolom 1 dengan B ; D_y : ganti kolom 2.
5. (i) $\det = 0$; kedua persamaan ekuivalen ($x + 2y = 15$), tak hingga solusi (garis berimpit). (ii) $\det = 0$; tidak ada solusi (garis sejajar). Jadi $\det = 0$ berarti tidak ada solusi tunggal.
6. $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}$. Maka $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$. Untuk nota: $A^{-1} = -\frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ dan $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. Tukar a dan d , ubah tanda b dan c , bagi dengan $\det(A)$; invers tidak ada jika $\det(A) = 0$.

7. $\det A = 6$, $\det B = -8$, $\det(AB) = \det(BA) = -48 = \det A \cdot \det B$; $\det(A^T) = 6$; $\det(A + B) = -1 \neq -2$.

Kegiatan 5.

1. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 25 \\ 40 \\ 41 \end{bmatrix}$.
2. Setelah OBE: $R_2 \rightarrow [0 \ -1 \ 0 \mid -10]$ dan $R_3 \rightarrow [0 \ 1 \ 2 \mid 16]$, sehingga $y = 10$, $z = 3$, $x = 12$ (NG Rp12.000, MA Rp10.000, ET Rp3.000).
3. Diagonal turun: $aei + bfg + cdh = 3 + 2 + 4 = 9$; diagonal naik: $ceg + afh + bdi = 1 + 4 + 6 = 11$; $\det A = -2$. Rumus: $aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$.
4. Pola tanda $\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$; $M_{11} = -1$, $M_{12} = 4$, $M_{13} = 3$; $C_{11} = -1$, $C_{12} = -4$, $C_{13} = 3$; hasil ekspansi baris 1: $-1 - 4 + 3 = -2$, sama dengan aturan diagonal.
5. $\det A = -2 \neq 0$: solusi tunggal. Variasi (i): $\det = 0$, OBE memberi $0 = 0$, tak hingga solusi. Variasi (ii): $\det = 0$, OBE memberi $0 = 5$, tidak ada solusi.
6. $\det M = 1$; matriks kofaktor $C = \begin{bmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 18 & -15 & 4 \\ 5 & -4 & 1 \end{bmatrix}$; $M^{-1} = \text{adj}(M) = C^T = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$. Baris 1 $M \times$ kolom 1 $M^{-1} = -24 + 40 - 15 = 1$; baris 2 $M \times$ kolom 1 $M^{-1} = 0 + 20 - 20 = 0$. Kolom 1 M^{-1} adalah kofaktor baris 1 M ; baris lain dikalikan kofaktor baris 1 hasilnya 0. Karena itu matriks kofaktor harus ditranspos agar hasil kali $MM^{-1} = I$.

Kegiatan 6.

1. $M = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$: kolom 1 = $A'(2, 1)$ dan kolom 2 = $C'(1, 3)$ (kolom matriks adalah bayangan titik basis).
2. Bayangan $(2, 3) = 2(2, 1) + 3(1, 3) = (7, 11)$; cocok dengan $M \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 11 \end{bmatrix}$.
3. Cermin sumbu- x : $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $\det = -1$, luas 1. Cermin sumbu- y : $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\det = -1$, luas 1. Rotasi 90° : $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\det = 1$, luas 1. Dilatasi 3: $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, $\det = 9$, luas 9. Luas bayangan = $|\det M|$; tanda negatif berarti orientasi terbalik (pencerminan); dilatasi faktor k : $\det = k^2$.
4. $\det M = 5$. Luas = $12 - 2(1 + 2,5) = 5$. Cocok dengan dugaan.
5. (a) $M = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$. (b) $P'(-2, 4)$, $Q'(-2, 10)$, $R'(-8, 4)$. (c) Luas $PQR = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = 4,5$; luas $P'Q'R' = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18 = |\det M| \cdot 4,5 = 4 \cdot 4,5$.
6. (a) $(2, -1) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (1, -2)$. (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, hasil $(1, -2)$. (c) Cermin dulu: $(2, -1) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (-1, 2)$; berbeda, matriks $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Urutan penting seperti $AB \neq BA$.
7. $\det = 1$, invers = $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, yaitu rotasi -90° (atau 270°).

Fase 4 dan 5.

1. Total pendapatan dua hari (harga normal): Barat Rp900.000, Timur Rp999.000.
2. Karya 3: $\det S = 400$, $S^{-1} = \frac{1}{400} \begin{bmatrix} 30 & -20 \\ -25 & 30 \end{bmatrix}$, harga = $\begin{bmatrix} 12 \\ 10 \end{bmatrix}$ (NG Rp12.000, MA Rp10.000); uji: $30 \cdot 12 + 20 \cdot 10 = 560$ dan $25 \cdot 12 + 30 \cdot 10 = 600$. Gerai Selatan: $\det S' = 300 - 300 = 0$; baris pertama kelipatan dua baris kedua sehingga kedua data tidak independen (pendapatan juga $560 = 2 \cdot 280$): ada tak hingga pasangan harga yang cocok, sehingga harga tidak dapat ditentukan tunggal. Secara konteks, data penjualan kedua periode tidak memberi informasi baru.
3. Detektif kesalahan: (1) Salah, contoh Kegiatan 3 ($AB \neq BA$). (2) Salah; $\det = 1$ dan invers yang benar $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -7 & 5 \end{bmatrix}$ (hasil kali $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 42 & 29 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 & 20 \\ 42 & 29 \end{bmatrix} \neq I$). (3) Salah; $A = B = I_2$: $\det(2I) = 4 \neq 2$. (4) Salah; $\det = 0$ sehingga tidak ada invers. (5) Salah; luas tidak pernah negatif, luas baru = $|\det M| = 1$ kali luas semula, tanda negatif hanya menyatakan orientasi terbalik.